

math

Generated by MindForge AI Resource Builder

Objectif

Fiche + exercices guidés sur les **espaces vectoriels** (niveau licence): tester si un ensemble est un sous-espace, manipuler des familles génératrices/libres, base et dimension.

Rappels essentiels

- Un sous-ensemble F est un sous-espace de E si: (i) $0 \in F$, (ii) $u, v \in F \Rightarrow u+v \in F$, (iii) $\lambda \in \mathbb{R}, u \in F \Rightarrow \lambda u \in F$.
- Une famille est **libre** si la combinaison linéaire nulle est triviale.
- Une base est une famille libre et génératrice.
- Dimension: nombre de vecteurs d'une base.

Exercice 1 — Sous-espace ?

Dans $\mathbb{R}^3$, étudier $F = \{(x, y, z) \mid x - 2y + z = 0\}$.

Correction courte : Oui, c'est le noyau d'une forme linéaire $\varphi(x, y, z) = x - 2y + z$, donc sous-espace.

Exercice 2 — Contre-exemple

Dans $\mathbb{R}^2$, étudier $G = \{(x, y) \mid x + y = 1\}$.

Correction courte : Non, $0 \notin G$ car $0 + 0 \neq 1$.

Exercice 3 — Liberté linéaire

Étudier la liberté de $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (2, 1, 3)$, $u_3 = (0, 1, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$.

Correction courte : Poser $a u_1 + b u_2 + c u_3 = 0$. Système:

- $a + 2b = 0$
- $b + c = 0$
- $a + 3b + c = 0$

On obtient $a = b = c = 0$ donc famille libre.

Exercice 4 — Base et dimension

Soit $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0\}$. Trouver une base et la dimension.

Correction courte : Paramétrer $x = -y - z - t$:

- $(x, y, z, t) = y(-1, 1, 0, 0) + z(-1, 0, 1, 0) + t(-1, 0, 0, 1)$

Base possible $\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}$, donc $\dim(H) = 3$.

Exercice 5 — Génératrice minimale

Dans $\mathbb{R}^2$, simplifier la famille $S = \{(1,1), (2,2), (1,0), (0,1)\}$.

Correction courte : $(2,2) = 2(1,1)$ est redondant, $(1,1) = (1,0) + (0,1)$. Base finale: $\{(1,0), (0,1)\}$.

Exercice 6 — Vrai/Faux

- 1) Toute famille de 4 vecteurs de $\mathbb{R}^3$ est liée.
- 2) Toute famille libre de $\mathbb{R}^3$ de 3 vecteurs est une base.
- 3) Un sous-espace de dimension 2 de $\mathbb{R}^3$ est un plan passant par l'origine.

Réponses : 1) Vrai, 2) Vrai, 3) Vrai.

Plan de travail (45 min)

- 10 min: rappels + définitions.
- 25 min: exercices 1 à 4.
- 10 min: correction + fiche erreurs fréquentes.

Erreurs fréquentes

- Oublier de vérifier la présence du vecteur nul.
- Confondre famille génératrice et famille libre.
- Conclure trop vite sans résoudre le système linéaire.